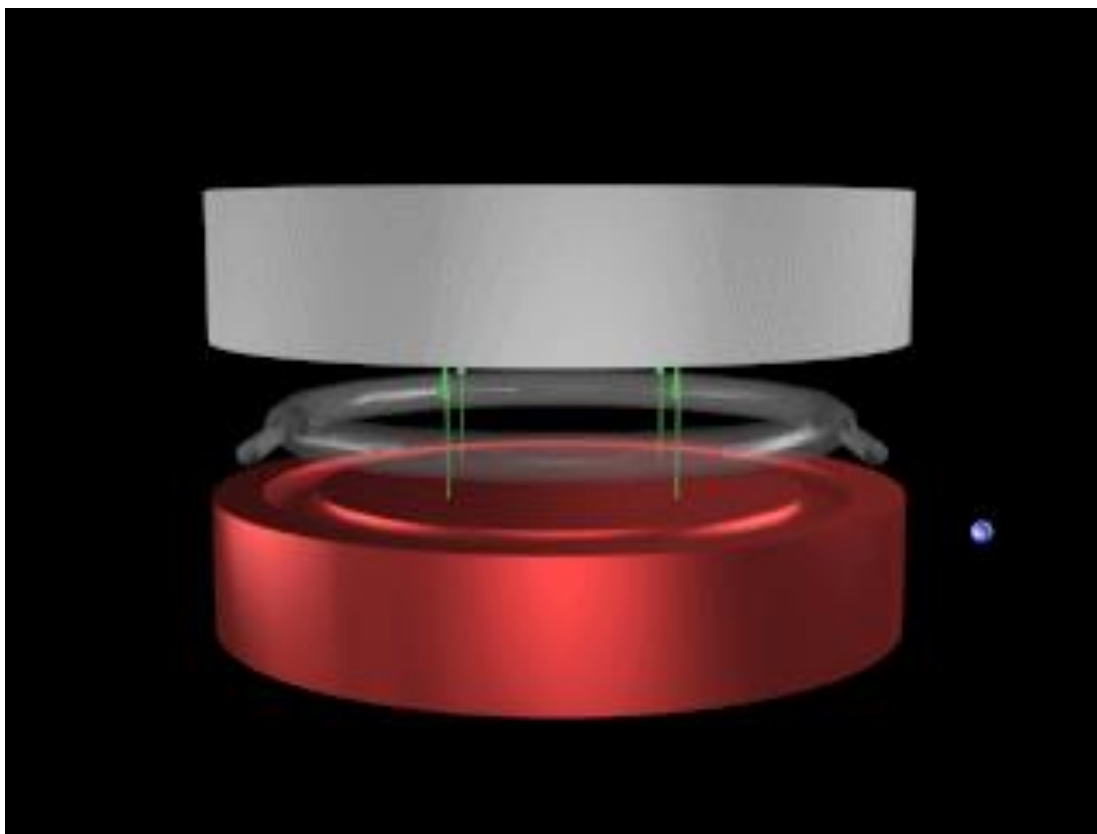




第4章 电磁感应和电磁场 (8学时)



物理学“崇尚理性，崇尚实践，追求真理”的精神



第4章 电磁感应和电磁场 (8学时)

4.1 法拉第电磁感应定律

4.2 动生电动势和感生电动势

4.3 自感与互感

4.4 磁场的能量和能量密度

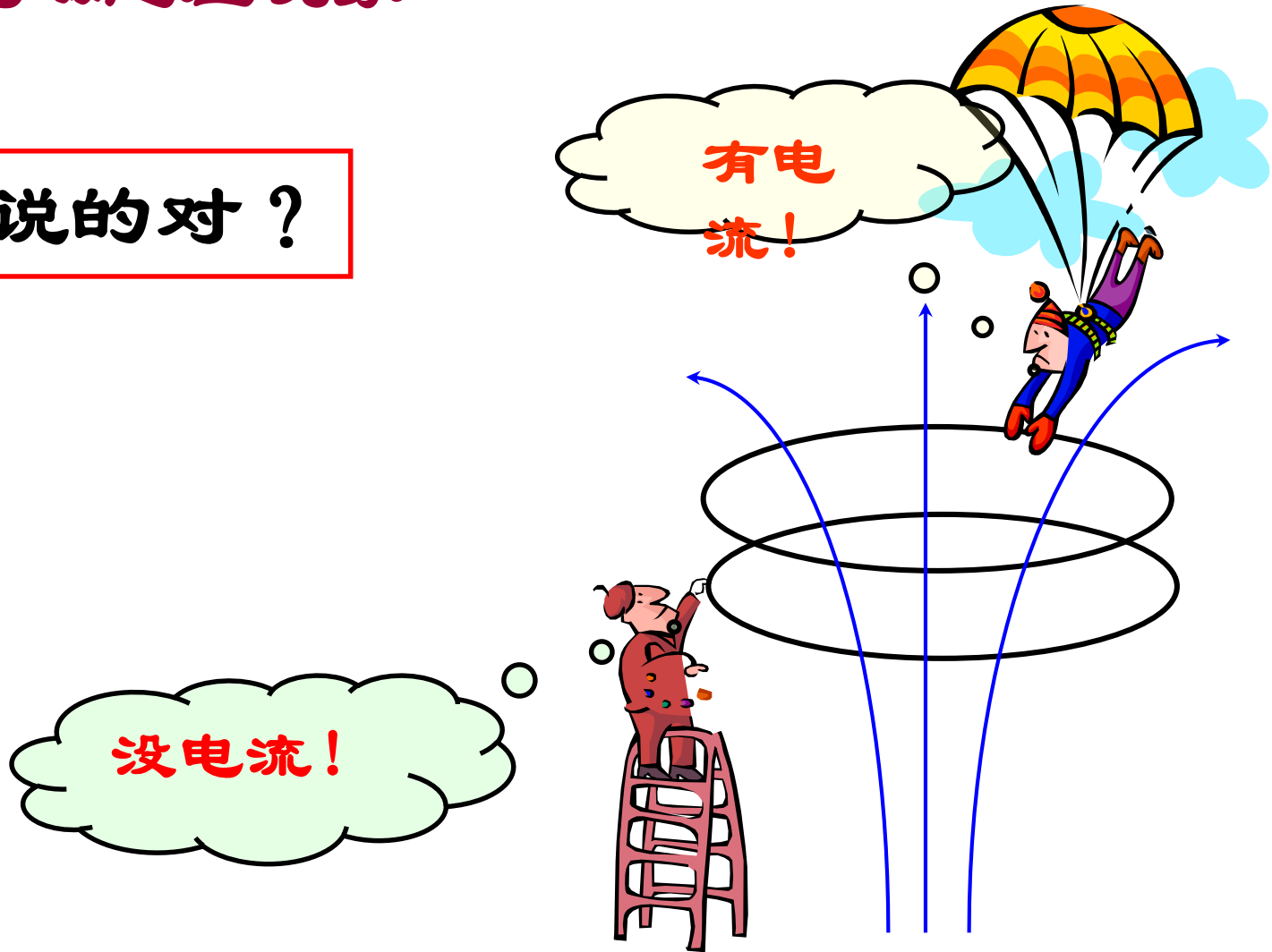
4.5 麦克斯韦方程组和电磁波

大胆假设，小心求证，不断修正，不断完善



电磁感应现象

谁说的对？





1820奥斯特 电流的



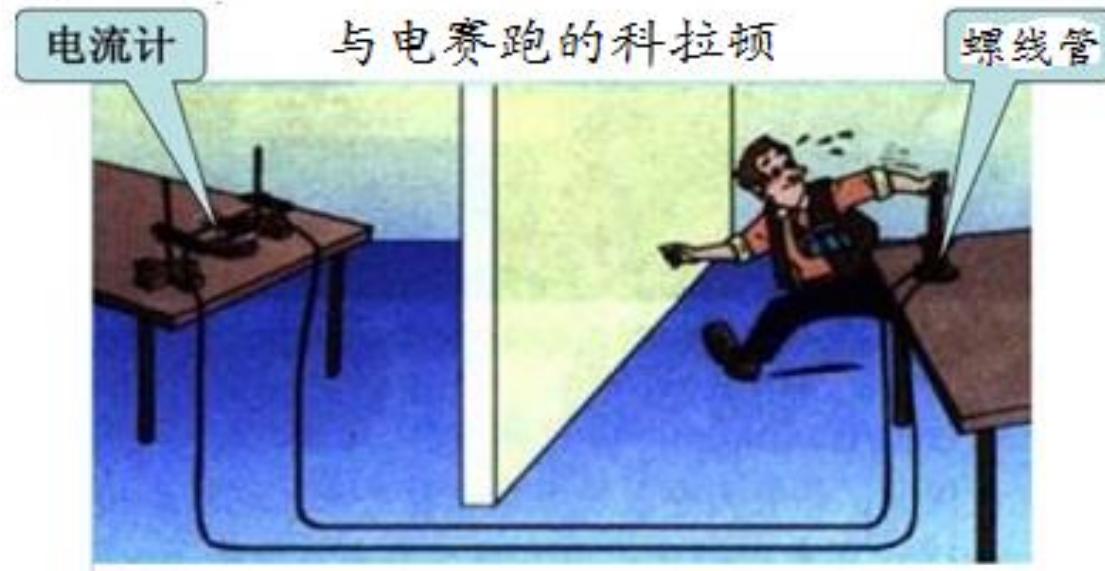
磁效应

对称性

1822法拉第 电效应?



磁场的



科学发现需
要**合作精神**

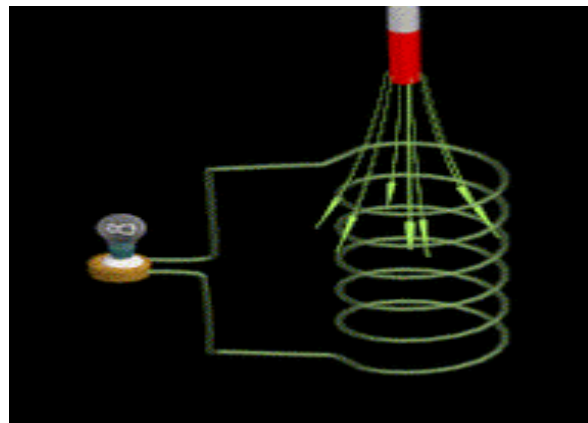
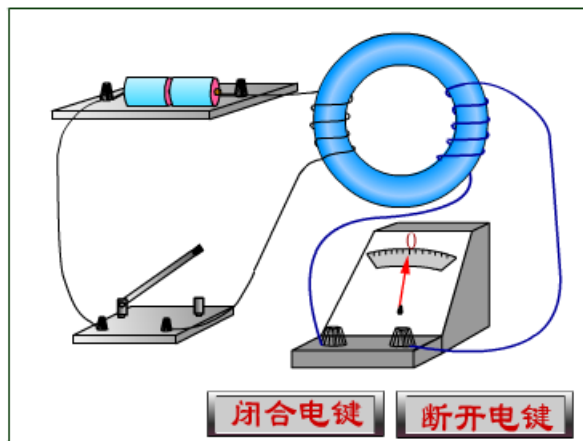
一、电磁感应现象

1831法拉第于实验中发现:

当磁场强弱发生变化时, 磁场感应出电流。

法拉第实验可归为两类：

1. 通电线圈中电流发生变化
 2. 磁铁和线圈相对运动时；
- 时；附近线圈中产生了电流



通过线圈
的磁通量

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad \text{变化}$$

实验表明：当通过导体闭合回路的磁通量发生变化时，回路中就出现电流。这种电流叫**感应电流**，回路中必产生推动电流的**电动势**。

二、法拉第电磁感应定律 (1831年 法拉第)

1. 内容：感应电动势的大小和通过导体回路的磁通量的变化率的负值成正比。

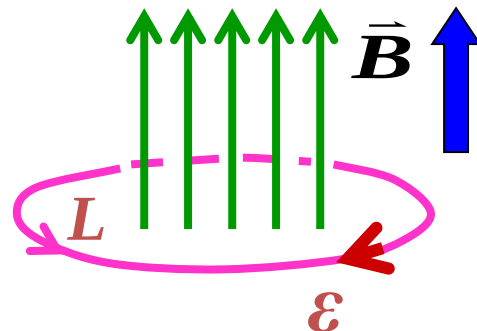
2. 数学表达式：

感应电动势

$$\varepsilon = - \frac{d\Phi}{dt}$$

感应电流

$$I_i = - \frac{1}{R} \frac{d\Phi}{dt}$$



3. 确定回路中感应电动势方向：

约定 首先**确定**回路的绕行方向

$$\Phi > 0$$

$$\varepsilon < 0$$

- 当磁力线方向与回路绕行方向成右手螺旋关系时
规定**磁通量为正**
- 规定**电动势方向与绕行方向一致时为正**

设均匀磁场 $\vec{B}$, $\frac{dB}{dt} > 0$

求：面积 S 边界回路中的电动势。

若绕行方向取如图所示的回路方向 L

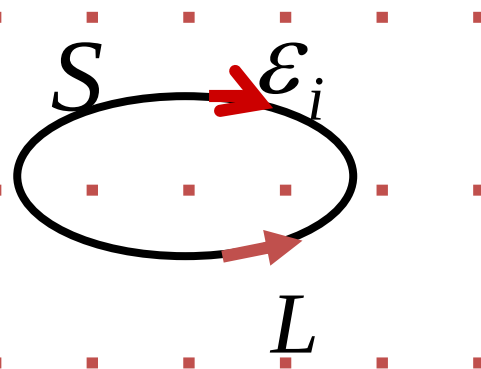
按约定磁通量为正 $\Phi = BS$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{dB}{dt}S < 0$$

负号说明

电动势的方向
与所设的绕行方向相反

均匀磁场 $\vec{B}$



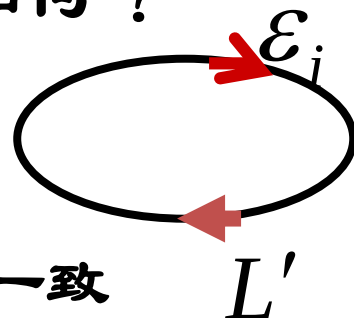
若绕行方向取如图所示的方向 L' , 结果如何?

按约定磁通量取负 $\Phi = -BS$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{dB}{dt}S > 0$$

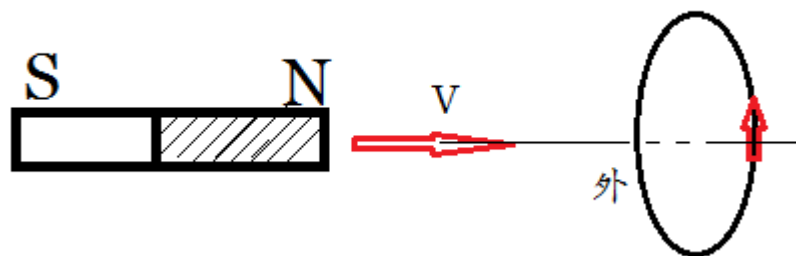
正号说明

电动势的方向
与所设绕行方向一致



两种绕行方向得到的结果相同

如图所示，穿过线圈回路的磁通量为 ϕ ，线圈回路中产生的感应电动势为 $\mathcal{E}$ ，则有



- ☐ A $\phi > 0, d\phi / dt < 0, \mathcal{E} < 0$
- ☒ B $\phi > 0, d\phi / dt > 0, \mathcal{E} < 0$
- ☐ C $\phi < 0, d\phi / dt > 0, \mathcal{E} > 0$
- ☐ D $\phi < 0, d\phi / dt < 0, \mathcal{E} > 0$

两根无限长平行直导线载有大小相等方向相反的电流 I ， I 以 dI/dt 的变化率增长，一矩形线圈位于导线平面内（如图），则



- ☐ A 线圈中无感应电流
- ☒ B 线圈中感应电流为顺时针方向
- ☐ C 线圈中感应电流为逆时针方向
- ☐ D 线圈中感应电流方向不确定

提交



$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$$

4. 式中“**-**”是楞次定律的结果：闭合回路中感应电流的方向，总是使它所激发的磁场来阻碍引起感应电流的磁通量的变化。

其本质是**能量守恒定律**。

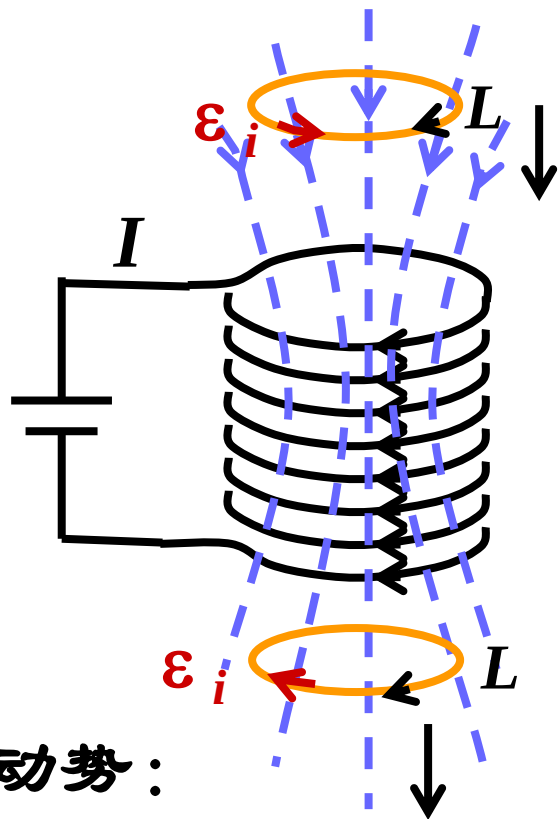
5. 当有多匝线圈时，则整个线圈中总电动势：

$$\varepsilon = -\left(\frac{d\Phi_1}{dt} + \frac{d\Phi_2}{dt} + \frac{d\Phi_3}{dt} + \cdots + \frac{d\Phi_n}{dt}\right) = -\frac{d}{dt}\left(\sum_{i=1}^n \Phi_i\right)$$

全磁通： $\Psi = \sum_i \Phi_i$

磁链： $\Psi = N\Phi$

$$\varepsilon = -\frac{d\Psi}{dt} = -N\frac{d\Phi}{dt}$$



例1：直导线中通交流电，置于磁导率为 μ 的介质中。

已知 $I = I_0 \sin \omega t$ (I_0 和 ω 是正常数)。

求：与其共面的 N 匝矩形回路中感应电动势。

解：设当 $I > 0$ 时，电流方向如图。

建坐标系，设回路 L 方向如图

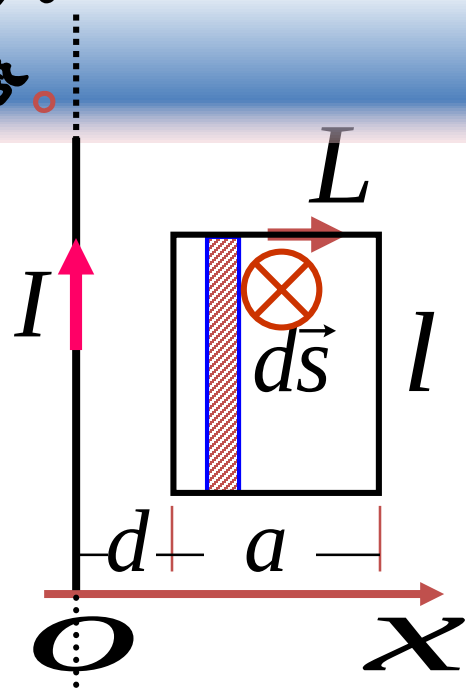
任取一面元 $d\vec{S}$

$$d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{S} = \frac{\mu I}{2\pi x} l dx$$

$$I = I_0 \sin \omega t$$

$$\psi = N\Phi = N \int_s \vec{B} \cdot d\vec{S} = N \int_d^{a+d} \frac{\mu I}{2\pi x} l dx = \frac{N\mu I}{2\pi} l \ln \frac{a+d}{d}$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\psi}{dt} = -\frac{\mu N I_0 l \omega}{2\pi} \cos \omega t \ln \frac{d+a}{d}$$

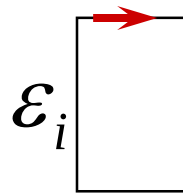
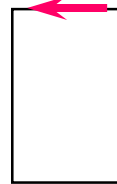




$$\varepsilon_i = -\frac{\mu N I_0 l \omega}{2\pi} \cos \omega t \ln \frac{d+a}{d}$$

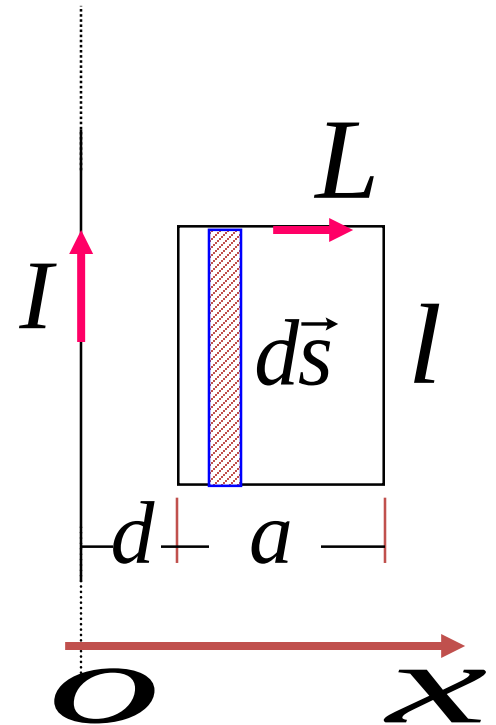
$$t = \frac{\pi}{\omega}$$

$$\varepsilon_i > 0$$

 ε_i  ε_i

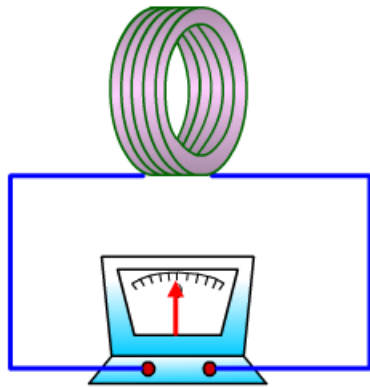
$$t = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\varepsilon_i < 0$$





电磁感应现象



$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt}$$

磁通可按不同方式变化

感生电场

磁场变化、回路静止：感生电动势

磁场恒定、回路运动：动生电动势

感应电动势

Lorentz 力

【思考】非静电力是什么？

一般情况：磁场变化 同时 回路运动

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt} = \mathcal{E}_{\text{感生}} + \mathcal{E}_{\text{动生}}$$

第4章 电磁感应和电磁场 (8学时)

4.1 法拉第电磁感应定律

4.2 动生电动势和感生电动势

4.3 自感与互感

4.4 磁场的能量和能量密度

4.5 麦克斯韦方程组和电磁波

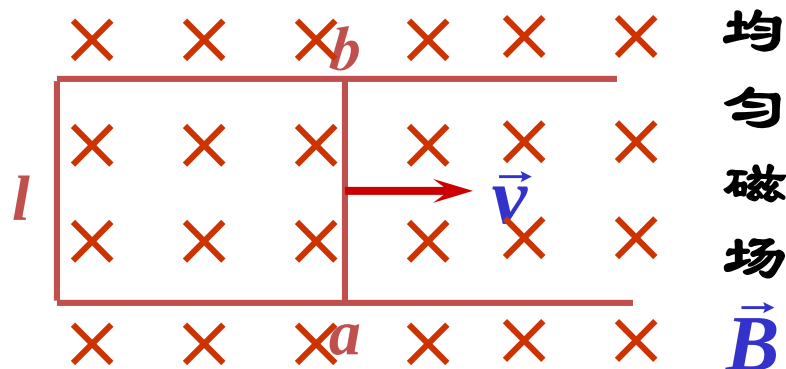
大胆假设，小心求证，不断修正，不断完善

§ 4.2 动生电动势和感生电动势

一、动生电动势

整个导体回路或其中一部分，以及一段孤立导体在稳恒磁场中运动时，所产生的感应电动势。

导线 ab 在磁场中运动
电动势怎么计算？

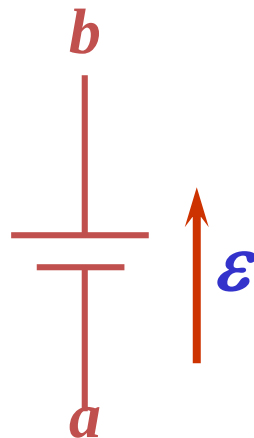


典型装置

1. 中学：单位时间内切割磁力线的条数。

$$\varepsilon = Blv$$

由楞次定律定方向





2. 法拉第电磁感应定律

建坐标如图

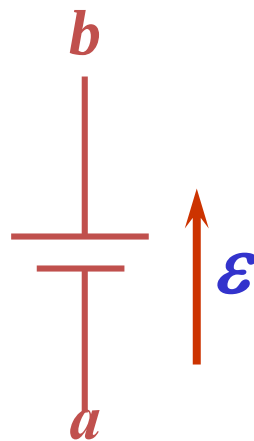
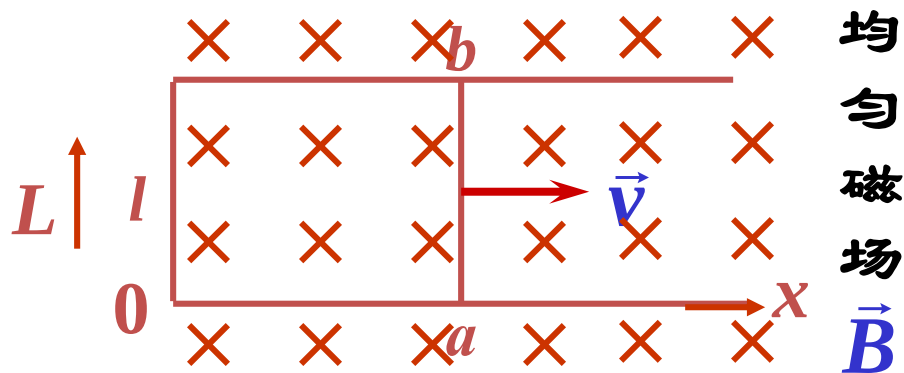
设回路 L 方向如图

$$\Phi = Blx(t)$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -Bl \frac{dx}{dt}$$

$$= -Blv$$

负号说明电动势方向与所设方向相反， b 点电势高(相当于正极)， a 点电势低(相当于负极)。

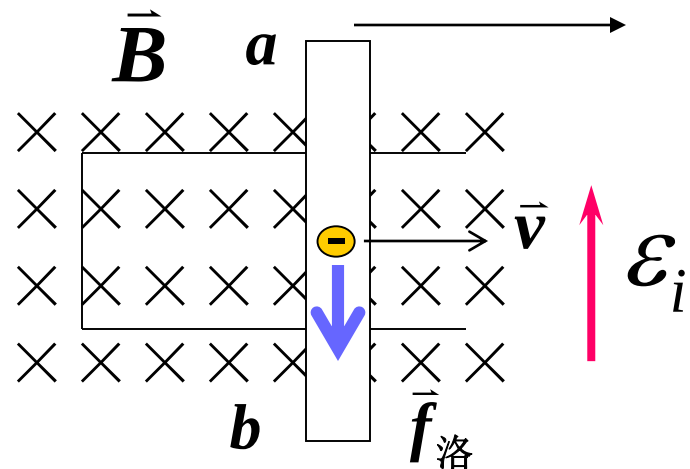


3. 由定义求 ε_i

$$\vec{f}_{\text{洛}} = -e\vec{v} \times \vec{B}$$

非静电场强 $\vec{E}_k = \frac{\vec{f}_{\text{洛}}}{-e} = \vec{v} \times \vec{B}$

$$\varepsilon = \int_a^b \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = -vBl$$

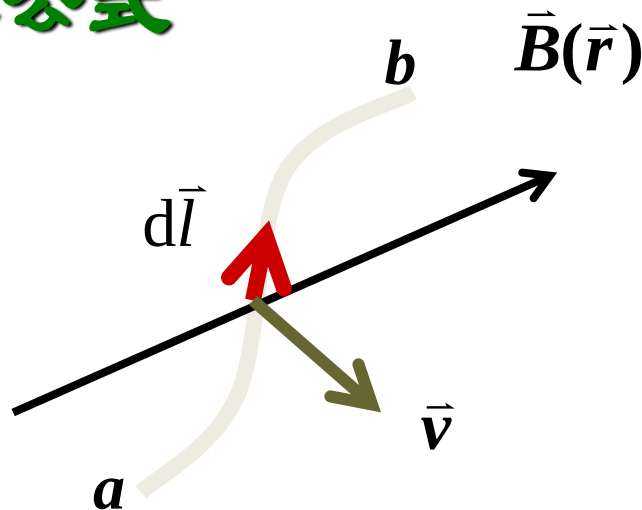


二、动生电动势的一般计算公式

$$\varepsilon_i = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

若整个导体回路均处于磁场中

$$\varepsilon_i = \oint_l (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$



注意

1. $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$ 适用于一切产生电动势的回路；

2. $\varepsilon_{ab} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$ 适用于切割磁力线的导体。

例 1. 求长为 L 的直导线在磁场中转动时的电动势。

解: $d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

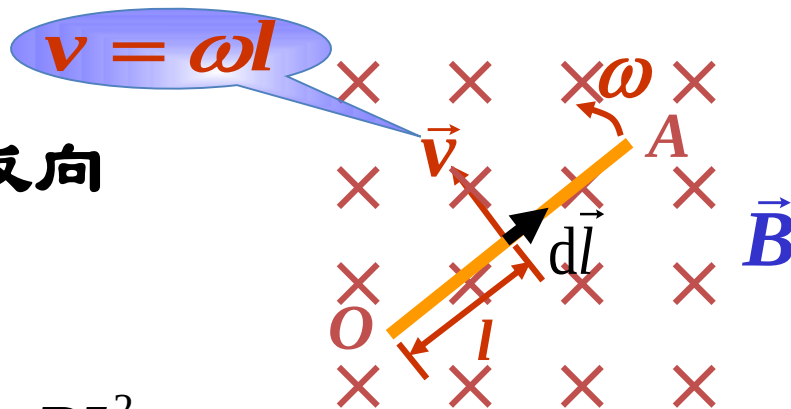
$\vec{v} \perp \vec{B}$ $\vec{v} \times \vec{B}$ 与 $d\vec{l}$ 反向

$$d\varepsilon = -vBdl = -\omega lBdl$$

$$\varepsilon = \int d\varepsilon = -\int_0^L \omega B l dl = -\frac{1}{2} \omega BL^2$$

负号表示电动势方向与积分方向相反，即

$$A \rightarrow O \quad U_O > U_A$$



注意

$$3. \quad d\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$\varepsilon_i = \int d\varepsilon_i$$

解题步骤

1 任取一线元

2 标出 $d\vec{l}$ 处的 $\vec{v}$ 和 $\vec{B}$

$$3 \quad d\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

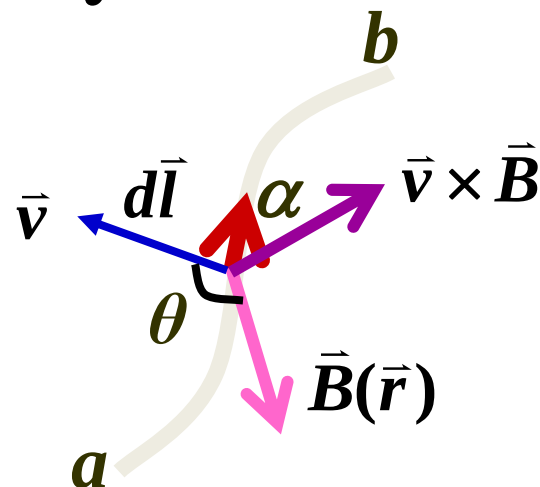
$$= vB \sin \theta \cos \alpha dl$$

4 积分

5 方向

$$\varepsilon > 0, \quad a \rightarrow b, \quad U_b > U_a$$

$$\varepsilon < 0, \quad b \rightarrow a, \quad U_b < U_a$$



例2：半径为 R 的铜盘，在均匀磁场中以角速度 ω 转动，求盘上沿半径方向产生的感应电动势。

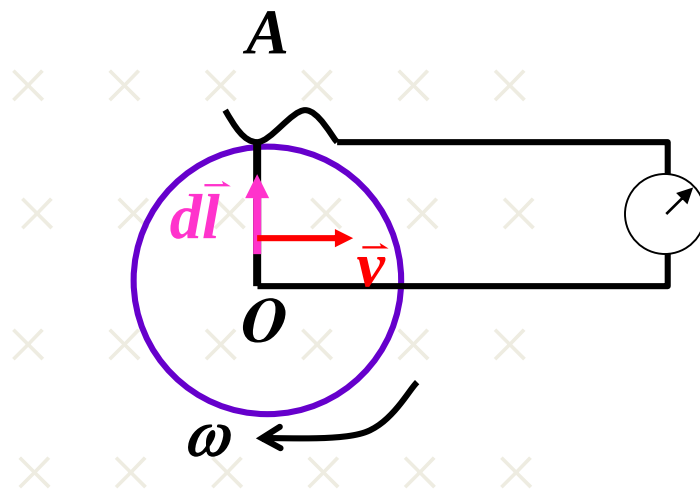
解：
$$d\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$= vBdl = \omega lBdl$$

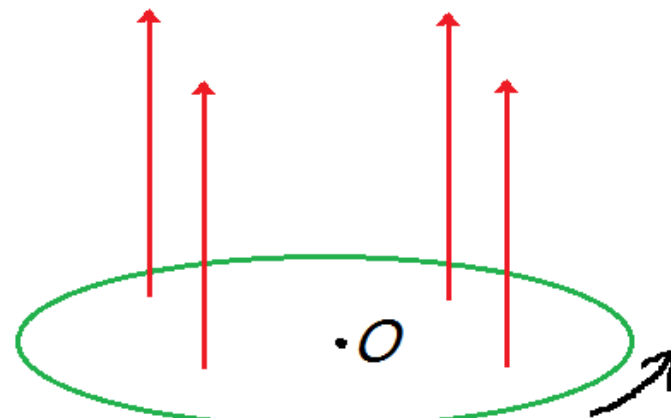
$$\varepsilon_i = \int \omega B l dl = \omega B \int_0^R l dl$$

$$= \frac{1}{2} \omega B R^2 > 0$$

感应电动势的方向 $O \rightarrow A$



如图所示，圆铜盘水平放置在均匀磁场中， B 的方向垂直盘面向上，当铜盘绕通过中心垂直于盘面的轴沿图示的方向转动时



- ☐ A 铜盘上有感应电流且沿着铜盘转动的相反方向流动；
- ☐ B 铜盘上有感应电流且沿着铜盘转动的方向流动；
- ☒ C 铜盘上有感应电动势，铜盘边缘处电势最高；
- ☐ D 铜盘上有感应电动势，铜盘边缘处电势最低。

例3 在空间均匀的磁场中, $\vec{B} = B\hat{z}$, 导线 ab 绕 Z 轴以 ω 匀速旋转, 导线 ab 与 Z 轴夹角为 α , 设 $ab = L$, 求: 导线 ab 中的电动势.

解: 取 $d\vec{l}$, 运动速度垂直屏面向内

运动半径为 r

$$|\vec{v} \times \vec{B}| = vB$$

$$v = \omega r = \omega l \sin \alpha$$

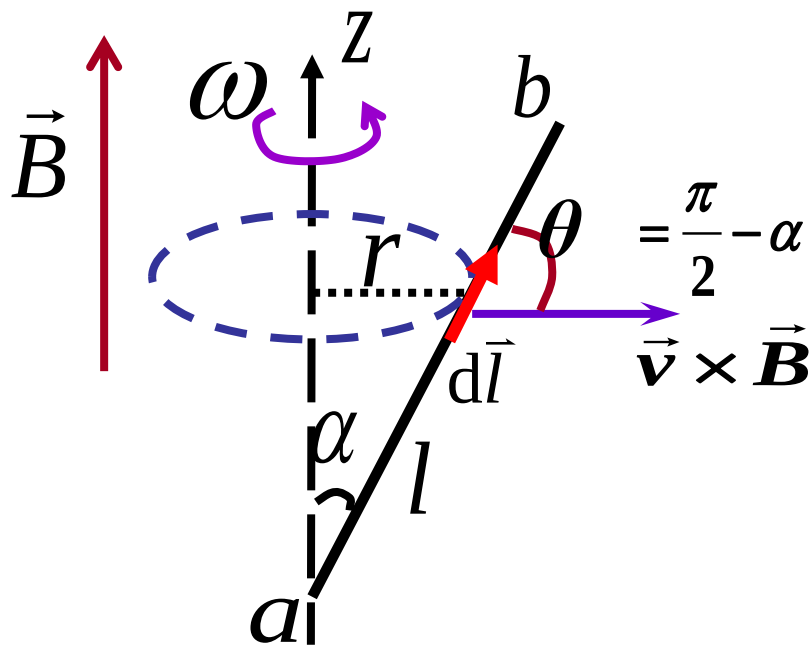
$$d\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = vBdl \cos \theta$$

$$= B\omega \sin^2 \alpha l dl$$

$$\varepsilon_i = \int d\varepsilon_i = B\omega \sin^2 \alpha \int_0^L l dl$$

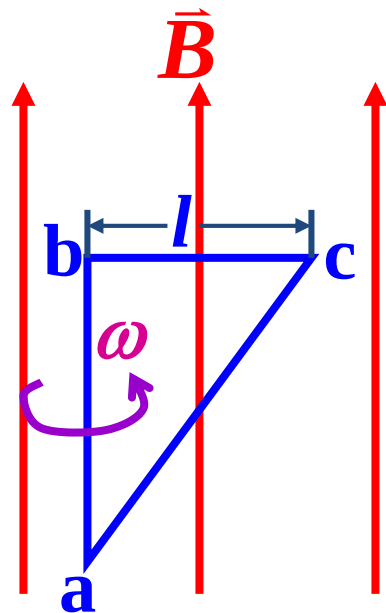
$$= \frac{B\omega L^2}{2} \sin^2 \alpha > 0$$

方向从 $a \rightarrow b$



如图所示，直角三角形金属框架 abc 放在均匀磁场中，磁感应强度 $\vec{B}$ 平行于 ab 边， bc 的长度为 l 。当金属框架绕 ab 边以角速度 ω 转动时， abc 回路中的感应电动势 ε 和 a 、 c 两点间的电势差 $\varphi_a - \varphi_c$ 为

- ☐ A $\varepsilon = 0, \varphi_a - \varphi_c = B\omega l^2/2;$
- ☒ B $\varepsilon = 0, \varphi_a - \varphi_c = -B\omega l^2/2;$
- ☐ C $\varepsilon = B\omega l^2, \varphi_a - \varphi_c = B\omega l^2/2;$
- ☐ D $\varepsilon = B\omega l^2, \varphi_a - \varphi_c = -B\omega l^2/2。$



例4 一圆环状导线,半径为 R ,处于均匀磁场 $\vec{B}$ 中,以匀角速度 ω 绕竖直轴 AA' 转动,转轴与磁场方向垂直,当线圈平面转到与磁场方向平行时,求四分之一圆弧 ac 两点间的感应电动势.

解:

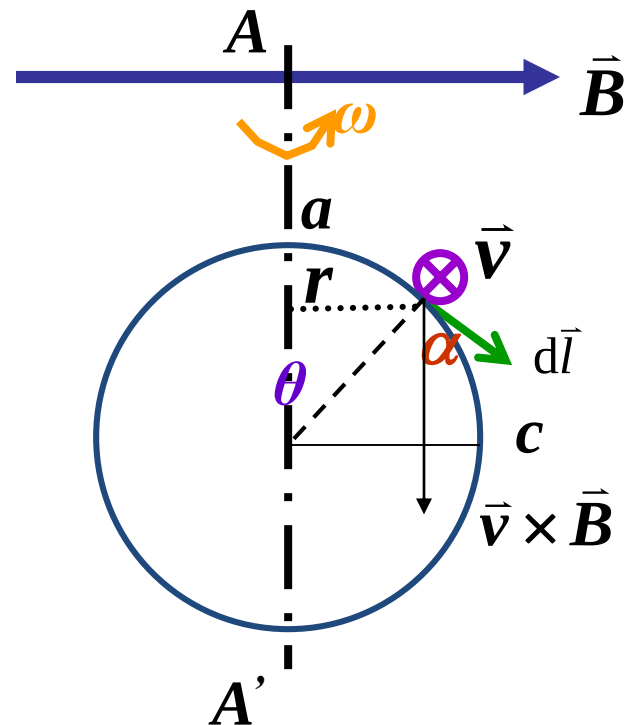
$$\mathcal{E}_{ac} = \int_a^c (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_a^c v B dl \cos \alpha$$

$$= \int_a^c r \omega B R d\theta \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$$

$$= \int_a^c r \omega B R \sin \theta d\theta$$

$$= \int_a^c R \sin \theta \omega B R \sin \theta d\theta$$

$$= \omega B R^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta = \frac{\pi}{4} \omega B R^2 > 0 \quad \text{方向} \quad a \rightarrow c$$



能量转换

感应电动势的功率:

$$p = I_i \varepsilon_i = I_i B l v$$

外力的功率:

$$\vec{f}_{\text{外}} = -\vec{f}_{\text{安}}$$

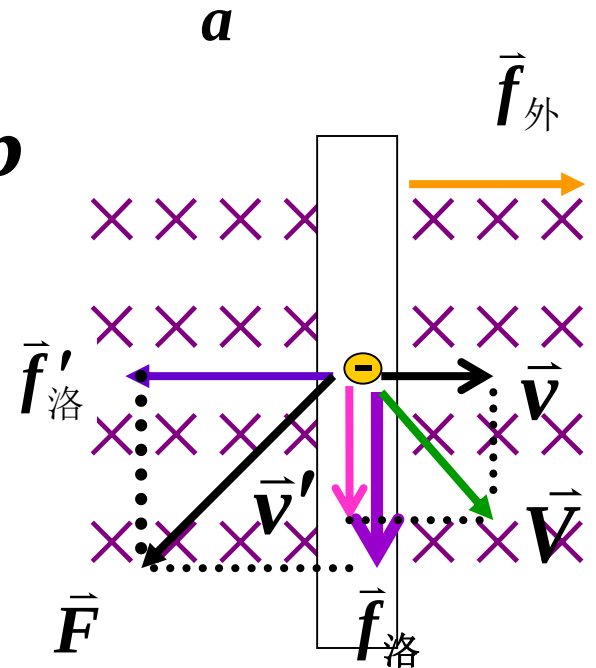
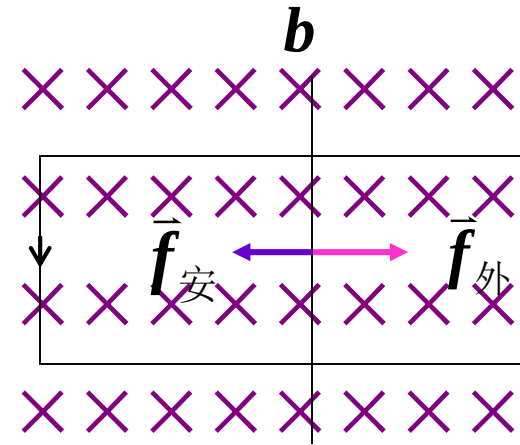
$$p_{\text{外}} = \vec{f}_{\text{外}} \cdot \vec{v} = I_i B l v$$

$$p_{\text{外}} = p$$

洛伦兹力不作功

$$\begin{aligned} \vec{F} \cdot \vec{V} &= (\vec{f} + \vec{f}') \cdot (\vec{v} + \vec{v}') \\ &= (\vec{f} \cdot \vec{v}' + \vec{f}' \cdot \vec{v}) = evBv' + ev'Bv \cos \pi = 0 \end{aligned}$$

$$\vec{f} \cdot \vec{v}' = -\vec{f}' \cdot \vec{v} \quad \vec{f} \cdot \vec{v}' = \vec{f}_{\text{外}} \cdot \vec{v}$$



例5：质量为 m ，长为 L 的金属棒从静止开始沿倾斜的绝缘框滑下，磁场为均匀磁场 $\vec{B}$

求： t 时刻 ab 内的电动势，若框架为金属框，电动势为多少？

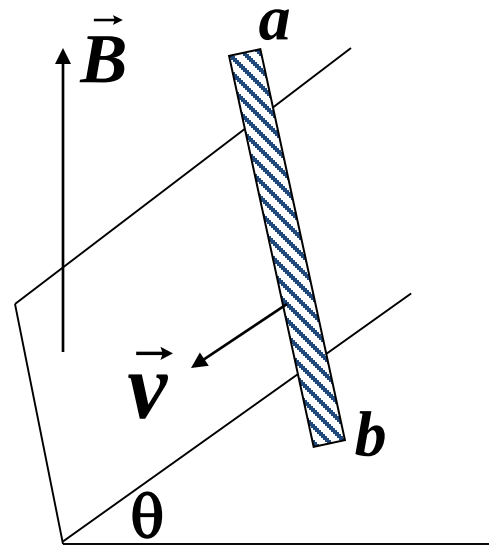
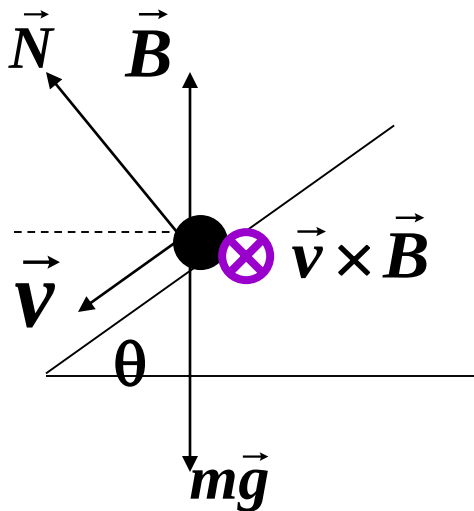
解： 绝缘框

设：正向为 $b \rightarrow a$

$$a = g \sin \theta$$

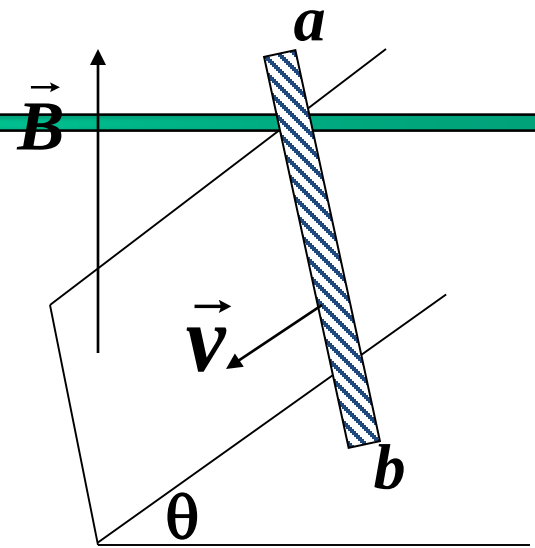
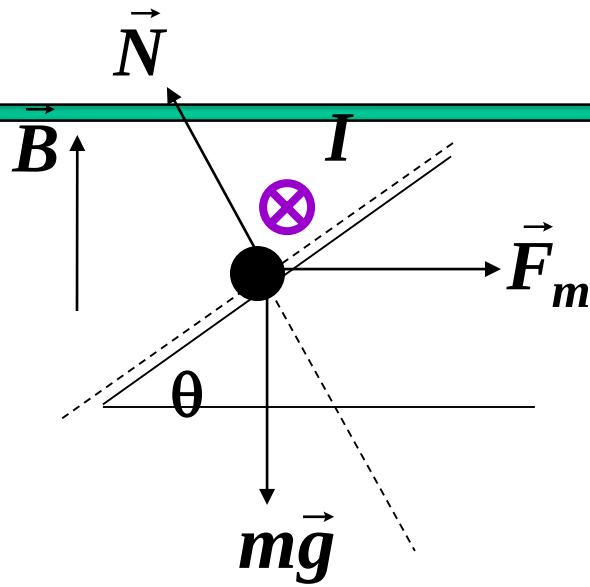
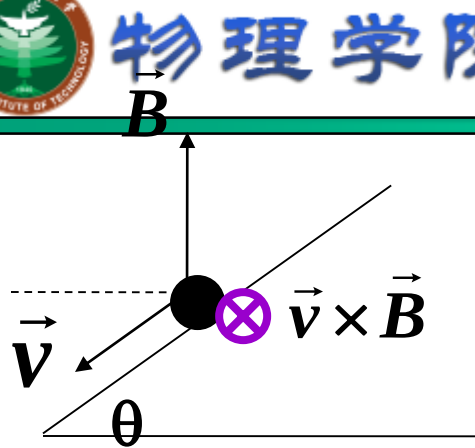
$$v = at$$

$$= g \sin \theta t$$



$$\varepsilon_i = \int_b^a (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_b^a vB \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) dl = vB \cos \theta L$$

$$\varepsilon_i = g \sin \theta t B \cos \theta L = \frac{1}{2} BLgt \sin 2\theta \quad \text{方向为 } b \rightarrow a$$



$$\varepsilon = vB \cos \theta L$$

$$I = \frac{vB \cos \theta L}{R}$$

$$F_m = IBL = \frac{vB^2 L^2 \cos \theta}{R}$$

$$mg \sin \theta - F_m \cos \theta = m \frac{dv}{dt}$$

$$mg \sin \theta - \frac{(BL \cos \theta)^2}{R} v = m \frac{dv}{dt}$$

$$\frac{dv}{g \sin \theta - \frac{(BL \cos \theta)^2}{mR} v} = dt$$

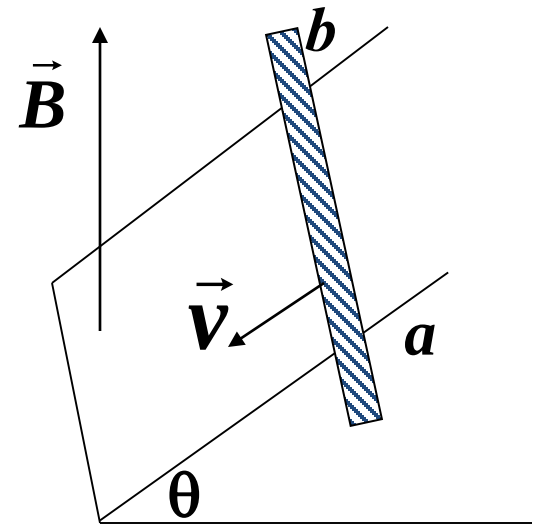
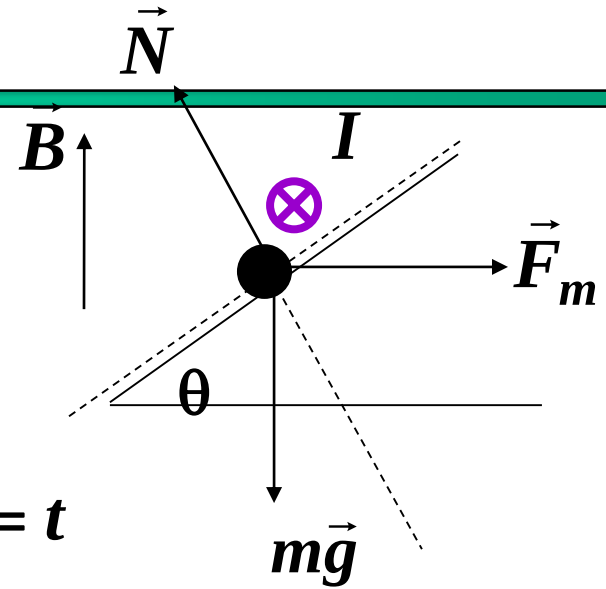


$$\frac{dv}{g \sin \theta - \frac{(BL \cos \theta)^2}{mR} v} = dt$$

$$-\frac{mR}{(BL \cos \theta)^2} \ln \left[g \sin \theta - \frac{(BL \cos \theta)^2}{mR} v \right] \bigg|_0^v = t$$

$$v = \frac{mRg \sin \theta}{(BL \cos \theta)^2} \left[1 - e^{-\frac{(BL \cos \theta)^2}{mR} t} \right]$$

$$\varepsilon_i = \frac{mRg \sin \theta}{BL \cos \theta} \left[1 - e^{-\frac{(BL \cos \theta)^2}{mR} t} \right]$$



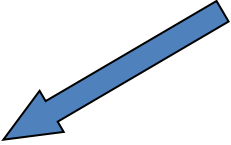


三、感生电动势

根据法拉第电磁感应定律，**感应电动势**的一般表示式为：

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

如果回路 L 及其包围的面积保持不变，则

$$\oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \varepsilon = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$


感生电动势：

由于磁场随时间变化而引起的感应电动势。

动生电动势：

导体在稳恒磁场中运动时，所产生的感应电动势。

产生感生电动势的非静电力是什么？

四、感生电场 — 感生电动势产生的原因

1861年麦克斯韦大胆假设：

“变化的磁场会产生感应电场”。随时间变化的磁场会在空间激发一种电场，称为**感生电场**。

感生电场的电场力就是形成感生电动势的非静电力。

$$\varepsilon_{\text{感}} = \oint_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l}$$

非静电力, 感生电场的电场强度



5-3感生电场

即**感生电动势等于感生电场场强的环流**。



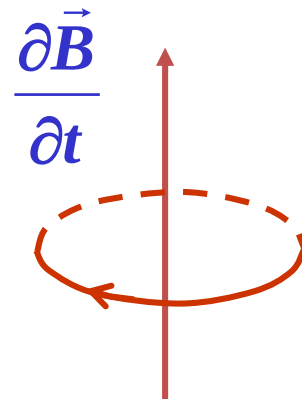
五、感生电场的性质

1. $\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$ 不能引入电势概念。

S 是以 L 为边界的任意面积

2. 感生电场又叫**涡旋电场**。所以有

$$\oint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{S} = 0$$

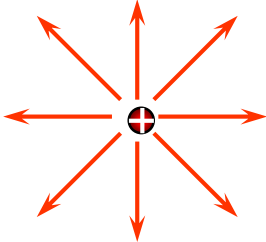
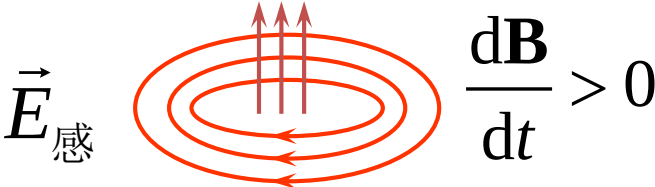


感生电场与静电场的相同点：

(1) 对带电粒子同样施以力的作用；

(2) 这种力都与带电粒子的运动速度无关，都被称为
电场力。

六、感生电场与静电场的区别

	静电场 $\vec{E}_{\text{静}}$	感生电场 $\vec{E}_{\text{感}}$
起源	由静止电荷激发	由变化的磁场激发
电力线形状	电力线为非闭合曲线  静电场为无旋场	电力线为闭合曲线  感生电场为有旋场
电场的性质	为保守场做功与路径无关 $\oint \vec{E}_{\text{静}} \cdot d\vec{l} = 0$	为非保守场做功与路径有关 $\oint_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} = \int_S -\frac{\partial B}{\partial t} \cdot d\vec{S}$
	静电场为有源场 $\oint_S \vec{E}_{\text{静}} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$	感生电场为无源场 $\oint_S \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{S} = 0$

讨论

1. 空间总电场场强

静电场

感生电场

$$\vec{E} = \vec{E}_{\text{静}} + \vec{E}_{\text{感}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \\ \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_{\text{内}}}{\epsilon_0} \end{array} \right.$$

2. 感生电场是以法拉第电磁感应定律为基础的，源于法拉第电磁感应定律又高于法拉第电磁感应定律。只要以 L 为边界的曲面内有磁通的变化，就存在感生电场。

真空中电磁学基本定理

电场

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

磁场

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int_S (\vec{J}_c + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$$



3. 感生电场的计算

(1) 原则

$$\oint_L \vec{E}_{\text{感生}} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt} = \int_S -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

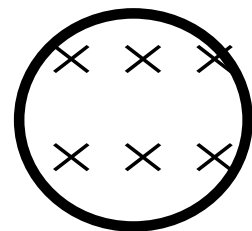
$\vec{E}_{\text{感生}}$ 具有某种对称性才有可能计算出来

(2) 特殊

空间均匀的磁场被限制在圆柱体内，磁感强度方向平行柱轴，如长直螺线管内部的场。

磁场随时间变化 则感生电场具有柱对称分布。

$\vec{B}(t)$



4. 特殊情况下感生电场的计算

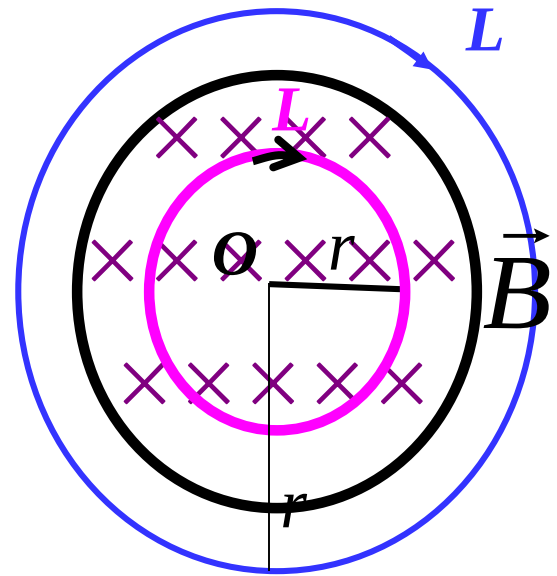
$$\oint_L \vec{E}_{\text{感生}} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt} = \int_S -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

空间均匀的磁场限制在半径为 R 的圆

柱内, $\vec{B}$ 的方向平行柱轴, 且有

$$\frac{dB}{dt} = c \quad \text{求: } E_{\text{感生}} \text{ 分布}$$

解: 设场点距轴心为 r , 根据对称性, 取以 O 为心, 过场点的圆周环路 L



$$r < R$$

$$\oint_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} = E_{\text{感}} 2\pi r = -S \frac{dB}{dt} = -\pi r^2 \frac{dB}{dt} \quad E_{\text{感生}} = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$$

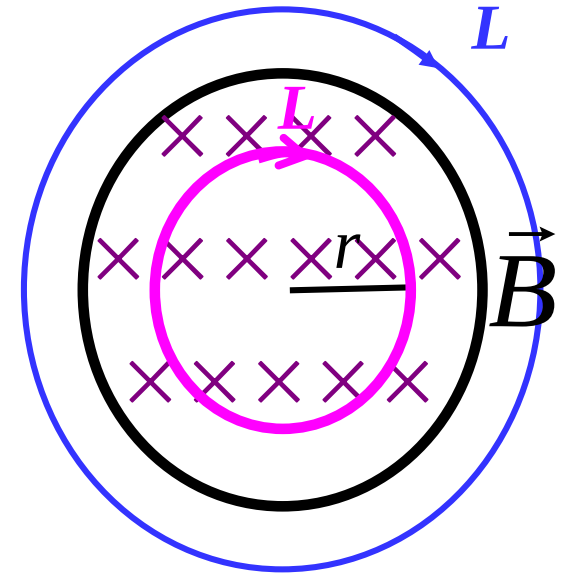
$$r > R$$

$$\oint_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} = E_{\text{感}} 2\pi r = -\pi R^2 \frac{dB}{dt} \quad E_{\text{感生}} = -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt}$$



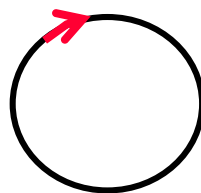
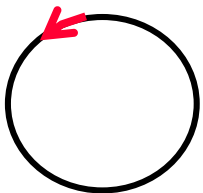
$$r < R \quad E_{\text{感生}} = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$$

$$r > R \quad E_{\text{感生}} = -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt}$$



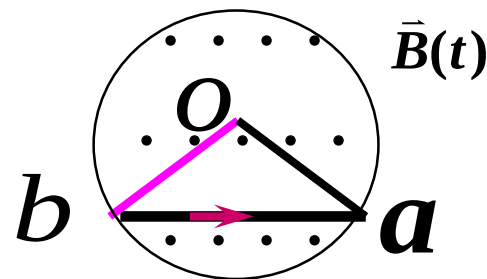
$$\frac{dB}{dt} > 0, E_{\text{感}} < 0$$

$$\frac{dB}{dt} < 0, E_{\text{感}} > 0$$



求半径 oa 线上的感生电动势

$$\varepsilon_{\text{感生}} = \int_{(R)} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$



可利用这一**特点**较方便地求其他线段内的感生电动势
补上半径方向的线段，构成回路→法拉第电磁感应定律

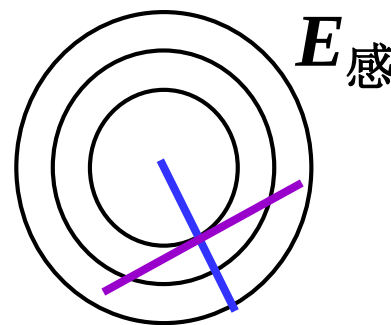
例 求上图中线段 ab 内的感生电动势

解：补上两个半径 oa 和 bo 与 ab 构成回路 $obao$

$$\varepsilon_i = \varepsilon_{ob} + \varepsilon_{ba} + \varepsilon_{ao} = -\frac{d\phi}{dt}$$

$$\varepsilon_{ao} = 0, \varepsilon_{ob} = 0$$

$$\varepsilon_{ba} = -S_{\Delta} \frac{dB}{dt}$$



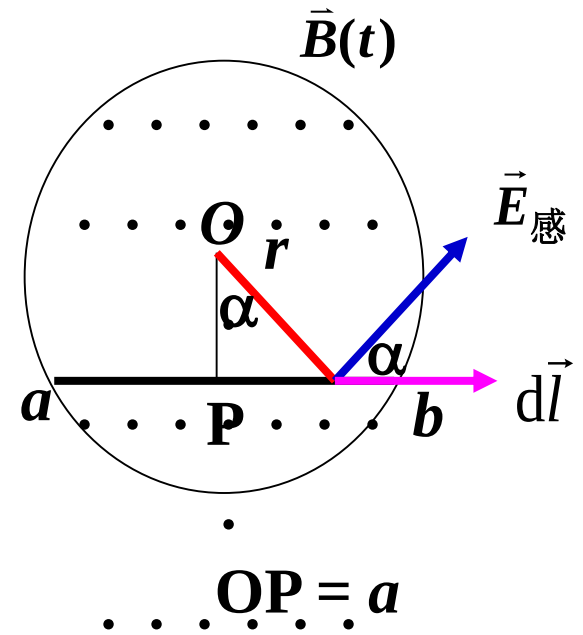
$E_{\text{感}}$ 的方向沿
 电场线的切向



$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{ab} &= \int_a^b \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_a^b E_{\text{感}} dl \cos \alpha\end{aligned}$$

$$= \int_a^b -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt} dl \frac{a}{r} = -\frac{a}{2} \frac{dB}{dt} \int_a^b dl$$

$$= -\frac{a}{2} \frac{dB}{dt} \overline{ab} = -S_{\Delta} \frac{dB}{dt}$$

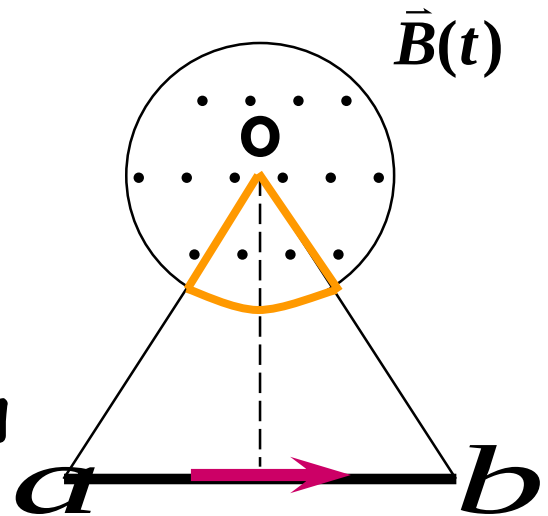




又如磁力线限制在圆柱体内, $\frac{dB}{dt} = c$
空间均匀

求:图中线段 ab 内的感生电动势.

解:补上半径 oa bo ,设回路方向如图

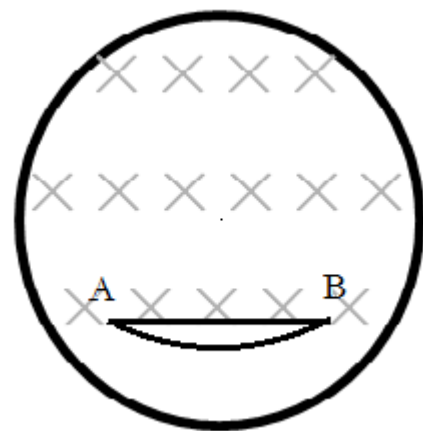


$$\mathcal{E}_{oabo} = \mathcal{E}_{oa} + \mathcal{E}_{ab} + \mathcal{E}_{bo} = -\frac{d\phi}{dt}$$

$$\mathcal{E}_{oa} = 0, \mathcal{E}_{bo} = 0 \quad \mathcal{E}_{ab} = -\frac{d\phi}{dt} \quad \phi = BS_{\text{扇形}}$$

$$\mathcal{E}_{ab} = -S_{\text{扇形}} \frac{dB}{dt}$$

在圆柱形空间内有一磁感应强度为 B 的均匀磁场，如图所示， B 的大小以速率 dB/dt 变化，在磁场中有 A 、 B 两点，其间可放直导线 AB 和弯曲的导线 $\widehat{AB}$ 弧。则



A 电动势只在直导线 AB 中产生；

B 电动势只在弯曲的导线 $\widehat{AB}$ 弧中产生；

C 电动势在直导线 AB 和弯曲的导线 $\widehat{AB}$ 弧中都产生，且两者大小相等；

D 电动势在直导线 AB 和弯曲的导线 $\widehat{AB}$ 弧中都产生，且直导线 AB 的电动势小于弯曲导线 $\widehat{AB}$ 弧的电动势。

提交



动生电动势

1 起因：**导体运动** - 磁通量变化

2 大小： $\varepsilon_i = \int_a^b \vec{E}_k \cdot d\vec{l} \quad \vec{E}_k = \vec{v} \times \vec{B}$

3 方向：**标量** $\vec{E}_k = \vec{v} \times \vec{B}$



$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$

感生电动势

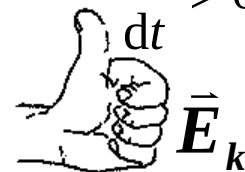
1 起因：**磁场变化** - 磁通量变化

2 大小： $\oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

3 感应电场方向：

$$\frac{dB}{dt} > 0$$

左手螺旋法则



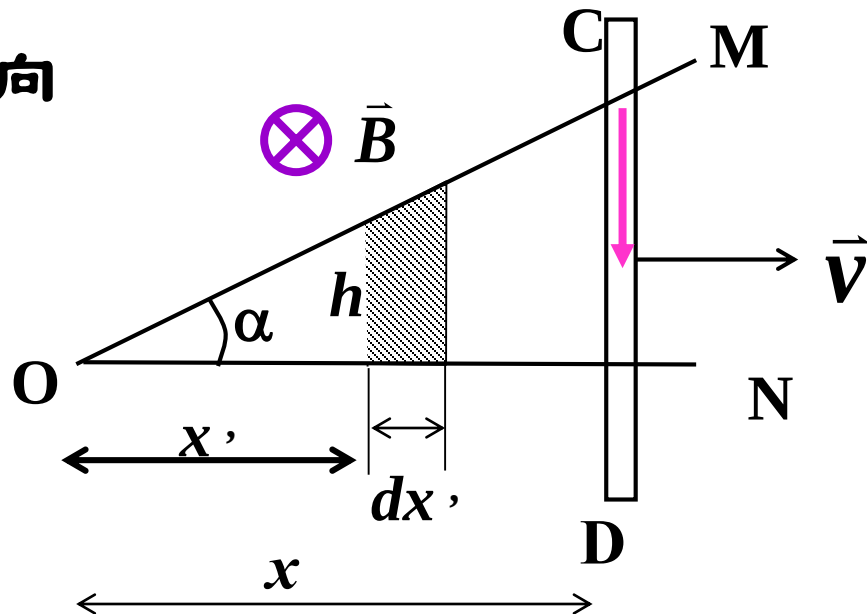
例. 导体 CD 以恒定速率在一个三角形的导体框架 MON 上运动，它的速度的方向垂直于 CD 向右，磁场的方向如图， $B = Kx \cos \omega t$ ，求：CD 运动到 x 处时，框架 COD 内感应电动势的大小、方向。（设 $t=0, x=0$ ）

解：选定回路正向，顺时针方向

$$\begin{aligned} d\phi_m &= \vec{B} \cdot d\vec{S} = B dS = Bh dx' \\ &= Kx' \cos \omega t h dx' \\ &= Kx' \cos \omega t x' \operatorname{tg} \alpha dx' \\ &= Kx'^2 \operatorname{tg} \alpha \cos \omega t dx' \end{aligned}$$

$$\phi_m = \int_0^x Kx'^2 \operatorname{tg} \alpha \cos \omega t dx' = \frac{1}{3} Kx^3 \operatorname{tg} \alpha \cos \omega t$$

$$\varepsilon = -\frac{d\phi_m}{dt} = \frac{1}{3} K\omega x^3 \operatorname{tg} \alpha \sin \omega t - Kx^2 v \operatorname{tg} \alpha \cos \omega t$$



解二、 $\mathcal{E}_i = \mathcal{E}_{i\text{动}} + \mathcal{E}_{i\text{感}}$

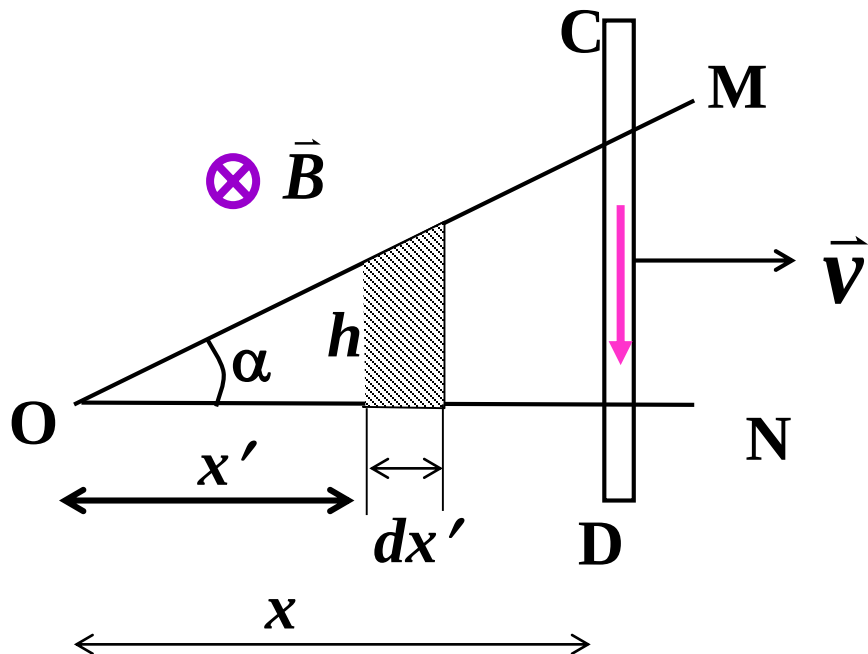
$$\mathcal{E}_{i\text{动}} = \int_c^D (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_c^D -vB dl = -vBx \operatorname{tg} \alpha$$

$$= -Kx^2 v \operatorname{tg} \alpha \cos \omega t$$

$$\mathcal{E}_{\text{感}} = -\frac{d\phi_m}{dt} = -\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{3} Kx^3 \operatorname{tg} \alpha \cos \omega t \right) = \frac{1}{3} K\omega x^3 \operatorname{tg} \alpha \sin \omega t$$

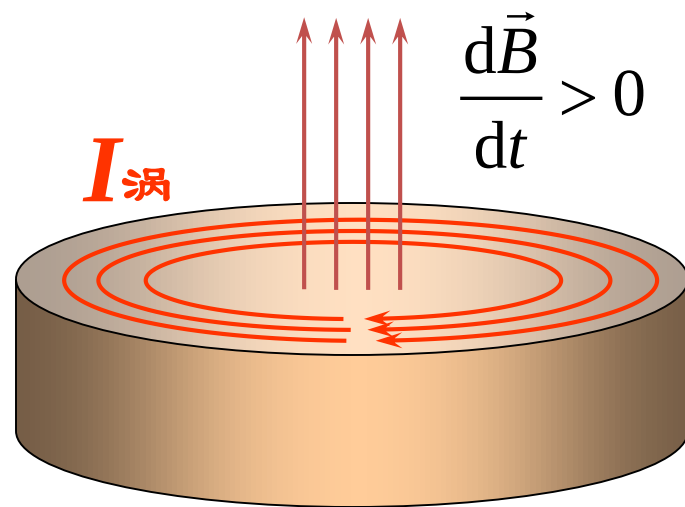
$$\mathcal{E}_i = \frac{1}{3} K\omega x^3 \operatorname{tg} \alpha \sin \omega t - Kx^2 v \operatorname{tg} \alpha \cos \omega t$$





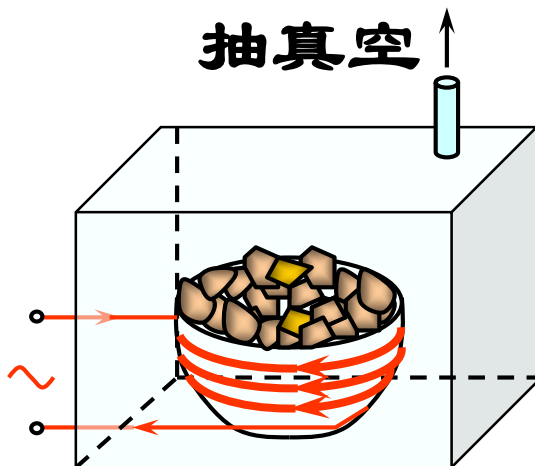
1. 涡电流

将导体放入变化的磁场中时，由于在变化的磁场周围存在着涡旋的感生电场，感生电场作用在导体内的自由电荷上，使电荷运动，形成涡电流。



2. 涡电流的应用

(1) 工频感应炉的应用

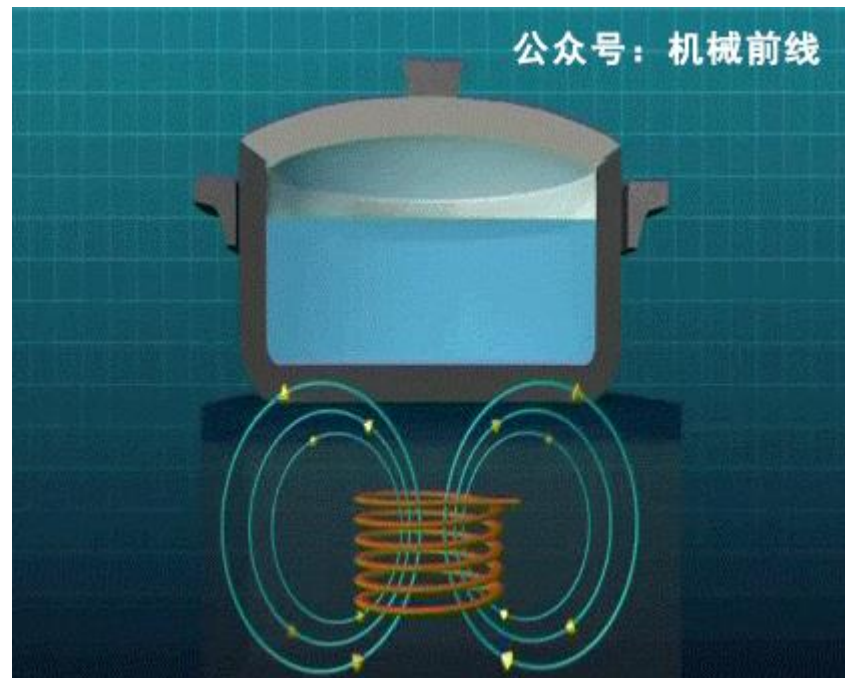




(3)电磁炉

电磁炉加热时炉体本身并不发热，在炉内有一线圈，当接通交流电时，在炉体周围产生交变的磁场，

当金属容器放在炉上时，在容器上产生涡电流，使容器发热，达到加热食物的目的。





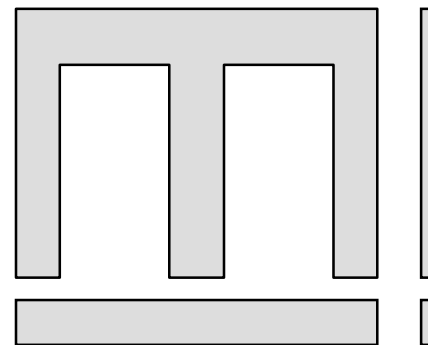
(4) 涡流金属探测

金属探测器的探头内通入脉冲电流，才能测到埋在地下的金属物品发回的电磁信号。



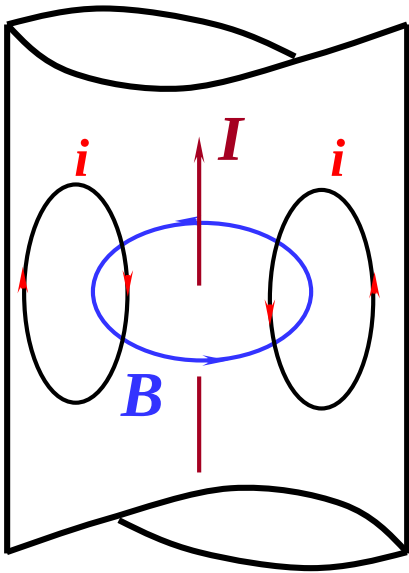
3. 涡电流的危害

由于涡电流在导体中产生热效应，在制造变压器时，就不能把铁心制成实心的，实心变压器工作时在铁心中产生较大的涡电流，使铁心发热，造成漆包线绝缘性能下降，引发事故。





当交变电流通过导线时，电流密度在导线横截面上的分布是不均匀的，并随着电流变化频率的升高，电流将越来越集中于导线的表面附近，导线内部的电流却越来越小的现象称为**趋肤效应**。



引起趋肤效应的原因就是**涡流**。

涡流 i 的方向在导体内部总与电流 I 变化趋势相反，阻碍 I 变化，在导体表面附近，却与 I 变化趋势相同。**交变电流不易在导体内部流动，而易于在导体表面附近流动，形成趋肤效应**



由于趋肤效应的产生，使导线通过交变电流

的有效截面积减小了，导线的电阻增大了。

改善方法：



去掉网线塑料外皮露出芯线。白色芯线不应是纯白而是花白，假货通常是纯铜包铝网线在铝线外面电镀了一层铜，仅适合短距离POE供电，因为电阻较大

应用于金属表面热处理。若使高频强电流通过金属导体，或将金属导体置于交变磁场中，由于趋肤效应，导体表面温度上升，当升至淬火温度时，迅速冷却，使表面硬度增大。而导体内部的温度还远低于淬火温度，在迅速冷却后仍保持韧性。这种热处理方法称为**表面淬火**。

